2.7 2023-12-28 SS3

Simetrične nejednakosti

2.1. Neka je $a \neq b$ Dokažite da vrijedi

$$a^3b + ab^3 < a^4 + b^4 \, .$$

2.2. Dokaži da za pozitivne a, b, c vrijedi

$$(a+b+c)abc \leq a^4 + b^4 + c^4 \, .$$

2.3. Dokaži da za pozitivne realne x, y, z vrijedi

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq x + y + z \, .$$

2.4. Ako su $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, dokaži da vrijedi nejednakost

$$ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a) \geq 6abc \, .$$

2.5.* Dokažite da pozitivni a, b, c zadovoljavaju nejednakost

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2} \, .$$

2.6. Dokaži da za pozitivne a, b, c, d vrijedi nejednakost

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2 \, .$$

Raznovrsne nejednakosti

2.7. Dokaži da za prirodni $n > 4$ vrijedi

$$2^n \geq n^2 \, .$$

2.8. Dokaži nejednakost

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{120}{121} > \frac{1}{11} \, .$$

2.9.* Dokažite

$$\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n}}}} < 2$$

za svaki $n \in \mathbb{N}$.

2.10. Neka su $n, k \in \mathbb{N}$ i $n > 1$. Dokažite nejednakost

$$\underbrace{\sqrt[n]{n + \sqrt[n]{n + \ldots + \sqrt[n]{n}}}}_{k} < 2 \, .$$

Razno

2.11. Na festival je bilo pozvano 6 glazbenika. Na svakom koncertu je nekoliko glazbenika nastupilo, a ostali su ih slušali. Koliko je najmanje potrebno koncerata ako je svaki glazbenik slušao svirati svakog od ostalih barem jednom?

2.12. Dokaži da za sve $\alpha, \beta \neq 0$, korijeni x_1, x_2, x_3 polinoma

$$\alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x + \beta$$

zadovoljavaju jednakost

$$(x_1 + x_2 + x_3)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}\right) = -1 \, .$$

2.13. Dokažite da postoji beskonačno mnogo prirodnih brojeva n takvih da postoji n-znamenkasti broj koji nema znamenku 0 i koji je djeljiv sa zbrojem svojih znamenki.

2.14. Neka je p prost i neka su w, n prirodni brojevi takvi da je

$$2^p + 3^p = w^n \, .$$

Dokažite da je $n = 1$.

2.15. Dokažite da ne postoje $x, y \in \mathbb{Z}$ takvi da je

$$x^2 + 3xy - 2y^2 = 122.$$